Persamaan Garis Lurus

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 11. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VIII SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	207–254; A hlm. 211, B hlm. 223
Alokasi rekomendasi	24 JP (8 + 6 + 10; rekomendasi Buku Panduan Guru; rincian bentuk persamaan adalah penguraian NLA)
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Tujuan pembelajaran

- Menggambar grafik persamaan linear pada koordinat Cartesius.
- Menghitung dan menafsirkan gradien.
- Menentukan persamaan garis dari gradien, titik, atau dua titik sesuai cakupan buku.

Prasyarat yang perlu dicek

- Mampu membaca pasangan (x,y) pada bidang Cartesius.
- Paham persamaan linear satu variabel dan operasi aljabar.
- Teliti menghitung perubahan positif dan negatif.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Grafik Persamaan Garis Lurus	Tabel nilai, pasangan koordinat, dan grafik.
B. Pengertian Kemiringan (Gradien)	Perubahan vertikal dibanding perubahan horizontal.
C. Bentuk Lain Persamaan Garis Lurus	Gradien–intersep, titik–gradien, dan bentuk umum.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Ajak siswa menghubungkan cerita ke tabel sebelum memperkenalkan grafik.

Tanyakan kepada siswa: "Bagaimana kita menggambarkan perubahan yang teratur dengan satu garis?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Grafik Persamaan Garis Lurus

Arah pengajar: Mulai dari tabel nilai sederhana; jangan meminta siswa menebak garis langsung.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa titik yang memenuhi satu persamaan dapat berada pada satu garis lurus?"

Slide 07 · Pengertian Kemiringan (Gradien)

Arah pengajar: Pakai tangga atau jalan menanjak: naik per geser mendatar.

Tanyakan kepada siswa: "Jika bergerak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, berapakah gradiennya?"

Slide 08 · Bentuk Lain Persamaan Garis Lurus

Arah pengajar: Bandingkan bentuk persamaan, tetapi tekankan bahwa garis dan pasangan titik penyelesaiannya tetap sama.

Tanyakan kepada siswa: "Informasi apa yang langsung terlihat dari persamaan y = 2x + 1?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 09 · Contoh 1: Membuat tabel dan grafik

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 10 · Pembahasan contoh 1: Membuat tabel dan grafik

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 11 · Contoh 2: Persamaan garis dari dua titik

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 12 · Pembahasan contoh 2: Persamaan garis dari dua titik

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 13 · Quick Check: Membaca gradien

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 14 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 15 · Group Challenge: Rancang jalur pada bidang koordinat

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Tunjukkan tabel, grafik, dan perhitungan gradien."

Slide 16 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Grafik Persamaan Garis Lurus

Persamaan adalah aturan perjalanan: setiap nilai x memberi nilai y yang berpasangan dengannya.

Kalimat yang bisa disampaikan: Titik pada grafik adalah pasangan nilai yang membuat persamaan benar.

B. Pengertian Kemiringan (Gradien)

Gradien seperti kemiringan jalan. Makin besar nilai positifnya, makin curam jalan naik ke kanan.

Kalimat yang bisa disampaikan: Gradien mengukur perubahan y untuk setiap satu satuan perubahan x.

C. Bentuk Lain Persamaan Garis Lurus

Satu jalan yang sama dapat dijelaskan lewat kemiringan dan titik awal, atau lewat dua titik yang dilaluinya.

Kalimat yang bisa disampaikan: Bentuk persamaan boleh berubah; garis yang diwakilinya tetap sama jika ekuivalen.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Membuat tabel dan grafik

Soal: Gambarkan garis y = 2x – 3 dengan memilih x = 0, 1, dan 2.

Alur pembahasan: 1) Hitung y: x=0 → y=–3; x=1 → y=–1; x=2 → y=1. 2) Buat pasangan: (0,–3), (1,–1), dan (2,1). 3) Plot dan hubungkan: Letakkan ketiga titik pada bidang Cartesius lalu hubungkan dengan garis lurus.

Hasil: Grafik melalui (0,–3), (1,–1), dan (2,1), dengan gradien 2.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Persamaan garis dari dua titik

Soal: Tentukan persamaan garis yang melalui A(1,3) dan B(4,9).

Alur pembahasan: 1) Hitung gradien: m=(9–3)/(4–1)=6/3=2. 2) Gunakan titik–gradien: y–3=2(x–1). 3) Sederhanakan: y–3=2x–2, jadi y=2x+1.

Hasil: Persamaan garis adalah y = 2x + 1.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Untuk grafik, gunakan tabel nilai agar koordinat tepat.
- Gradien = perubahan y dibagi perubahan x.
- Pada y=mx+c, m adalah gradien dan c titik potong sumbu-y.
- Dua titik berbeda cukup menentukan satu garis; uji hasil ke kedua titik.

Permisalan yang mudah disampaikan

Gradien seperti kemiringan tangga: naik 2 anak tangga untuk setiap 1 langkah mendatar berarti gradien 2. Persamaan garis seperti aturan yang menghubungkan setiap posisi x dengan nilai y.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menukar urutan pengurangan pada pembilang dan penyebut.
- Mengira garis vertikal mempunyai gradien nol; sebenarnya tidak terdefinisi.
- Membaca c sebagai titik potong x padahal y=mx+c memotong sumbu-y di c.
- Menggambar titik tanpa menjaga skala sumbu konsisten.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Buat dua aturan linear sederhana yang menghasilkan garis berbeda. Tentukan tabel untuk tiga nilai x, gambar grafik, lalu bandingkan gradien.

- Tuliskan dua persamaan garis.
- Pilih tiga nilai x untuk tiap persamaan.
- Hitung pasangan koordinat dan gambar grafik.
- Jelaskan garis mana yang lebih curam dan mengapa.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

A. Positif Saat x bertambah, nilai y juga bertambah. Jadi $\Delta y/\Delta x$ bernilai positif untuk Δx positif.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Grafik	Buat tabel nilai lalu plot titik.
Gradien	Perubahan y per perubahan x.
Persamaan	Pilih bentuk sesuai informasi yang diketahui.
Cek	Substitusikan semua titik yang diketahui.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8. Halaman buku siswa 207–254. Daftar isi memuat dua subbab utama: grafik dan kemiringan; bentuk lain persamaan adalah rincian pada peta NLA. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.